ATIVIDADE PRÁTICA – AULA 07

Embedding vs *Referencing* no MongoDB

Banco de Dados Não Relacional · Prof.ª Lucineide · FATEC · Felipe Ferreira Pacheco

- 4 Exercícios Práticos
- 1 Análise Discursiva
- Banco: clima_alerta
- DSM – 3º Semestre

CONTEXTO

Esta aula compara os dois modelos de relacionamento em MongoDB: **Embedding** (dados embutidos no mesmo documento) e **Referencing** (dados separados em coleções distintas, relacionados por ID). Cada abordagem tem vantagens específicas dependendo do volume de dados e padrão de acesso.

EMBEDDING

→ Dados embutidos no documento pai

→ Leitura em uma única consulta

→ Melhor para dados estáticos

→ Risco de documentos muito grandes

REFERENCING

→ Dados em coleções separadas

→ Relacionamento por ID (estacaoId)

→ Melhor para grandes volumes

→ Requer $lookup para unir dados

EXERCÍCIO 1 Criar coleção com Embedding

1 Inserir estações com leituras embutidas (embedded documents)

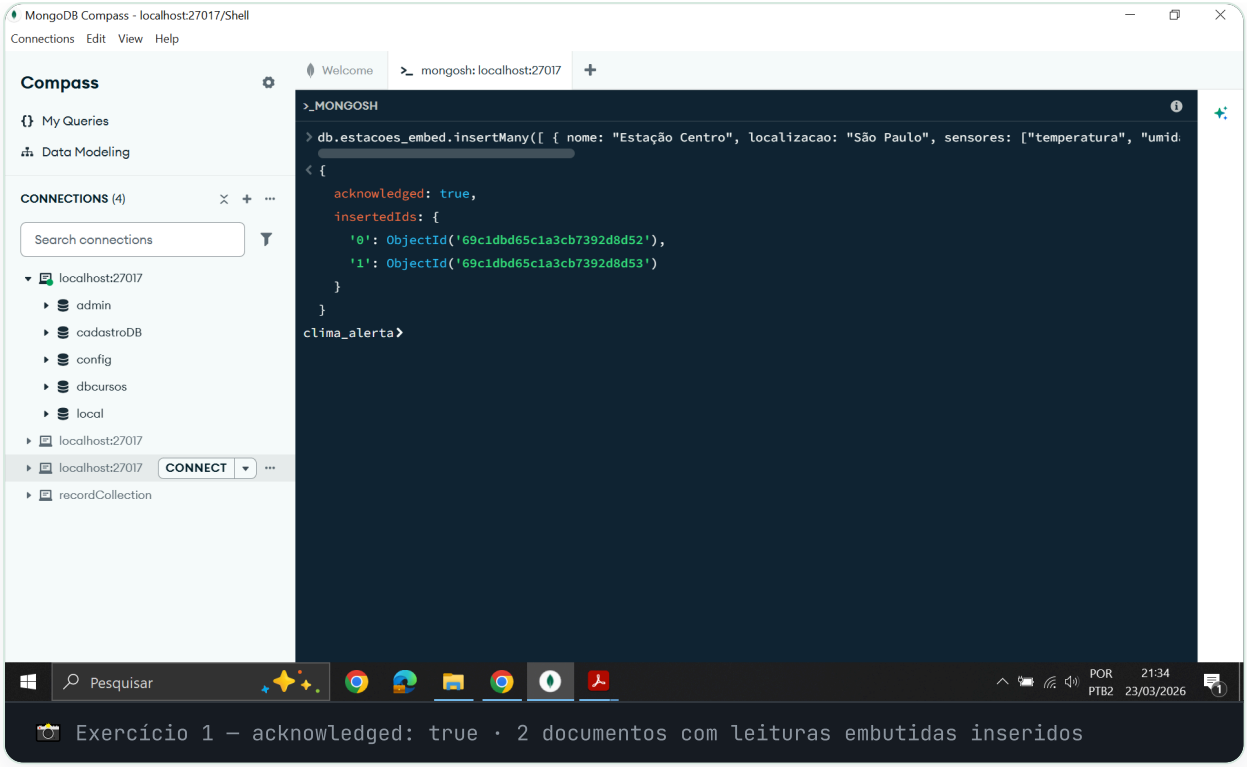
Embedding · insertMany

No modelo **Embedding**, as leituras ficam dentro do array `leituras` do próprio documento da estação. Isso permite buscar estação e suas leituras em uma única consulta, sem joins.

`estacoes_embed` ⊃ `sensores[ ]` ⊃ `leituras[ ]`

MongoDB Shell — Exercício 1 · Embedding

```
db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação Centro",
    localizacao: "São Paulo",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 30, umidade: 70 },
      { temperatura: 28, umidade: 65 }
    ]
  },
  {
    nome: "Estação Norte",
    localizacao: "Rio de Janeiro",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 32, umidade: 75 },
      { temperatura: 29, umidade: 68 }
    ]
  }
])
```



EXERCÍCIO 2

Listar estações com sensor "temperatura"

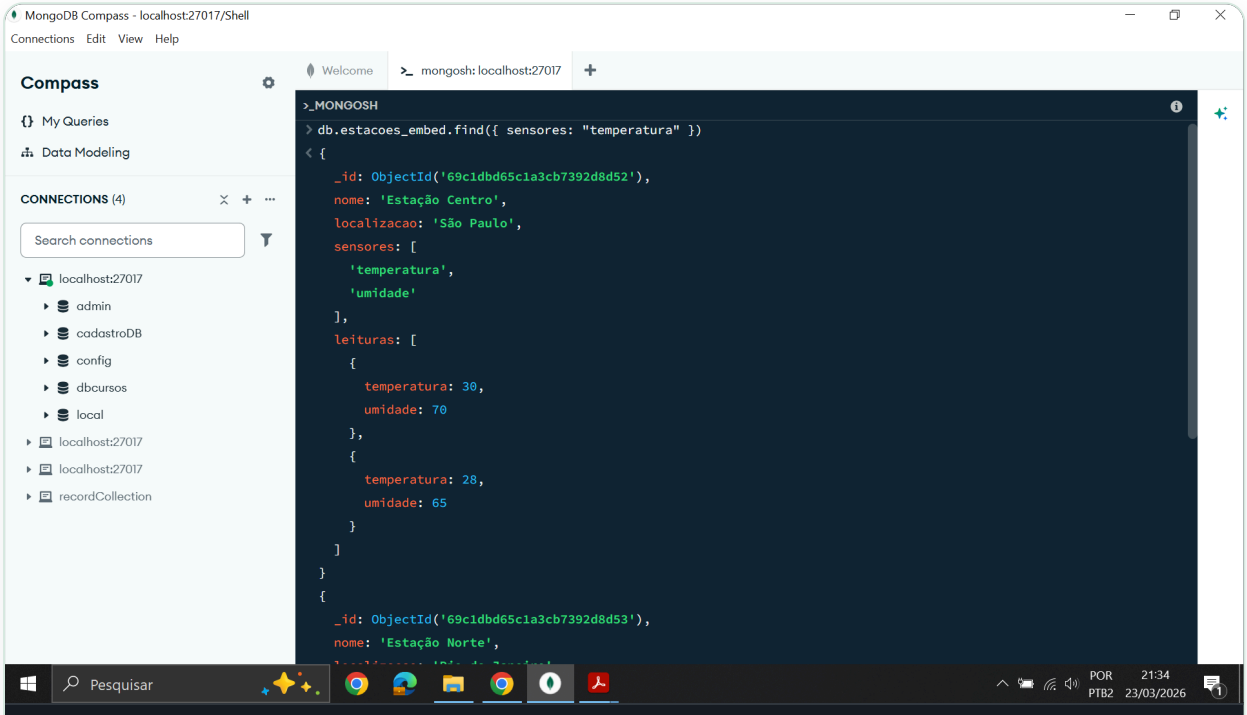
2 Consultar a coleção embed filtrando por valor no array sensores

find · array match

Vantagem do modelo Embedding em ação: a mesma consulta retorna tanto os dados da estação quanto todas as leituras embutidas em um único documento — **sem nenhum join**.

MongoDB Shell — Exercício 2 · find no modelo Embedding

```
db.estacoes_embed.find({
  sensores: "temperatura"
})
```



Exercício 2 — Estações retornadas com sensores e leituras embutidas num único documento

EXERCÍCIO 3 Criar modelo Referencing

3 Criar estações e leituras em coleções separadas, relacionadas por ID

Referencing · 2 coleções

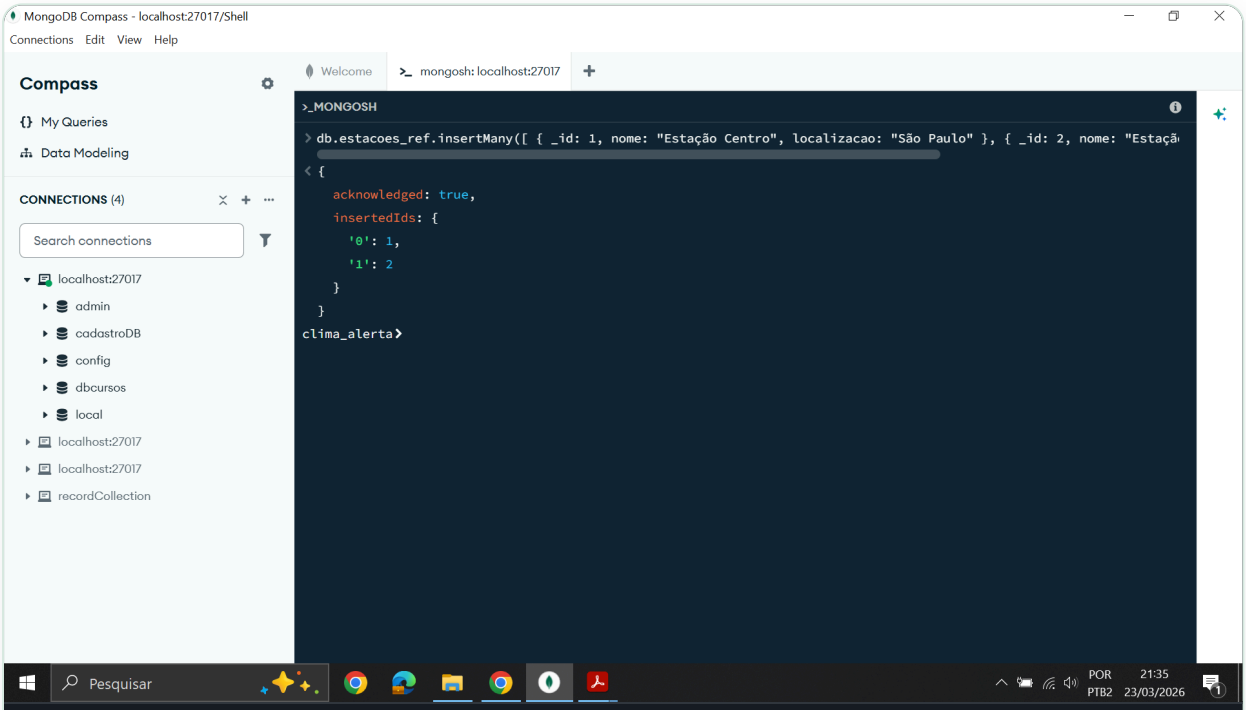
No modelo **Referencing**, estações e leituras ficam em coleções distintas. As leituras referenciam sua estação pelo campo `estacaoId`, que aponta para o `_id` da coleção **estacoes_ref**.

```
estacoes_ref          leituras_ref
_id: 1          ←     estacaoId: 1
```

3A — CRIAR COLEÇÃO DE ESTAÇÕES (ESTACOES_REF)

MongoDB Shell — Exercício 3a · estacoes_ref

```
db.estacoes_ref.insertMany([
  { _id: 1, nome: "Estação Centro", localizacao: "São Paulo" },
  { _id: 2, nome: "Estação Norte",  localizacao: "Rio de Janeiro" }
])
```



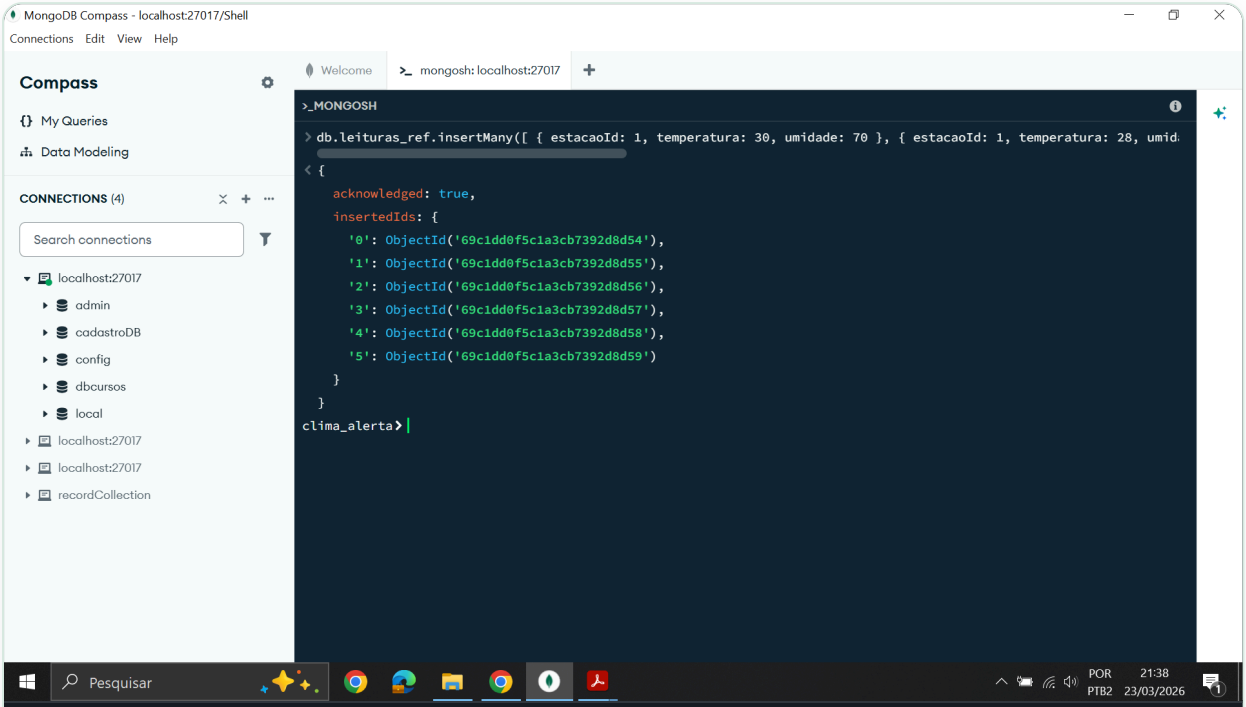
Exercício 3a — estacoes_ref inseridas com _id: 1 e _id: 2

3B — CRIAR COLEÇÃO DE LEITURAS RELACIONADAS (LEITURAS_REF)

MongoDB Shell — Exercício 3b · leituras_ref

```
db.leituras_ref.insertMany([
  // Leituras da Estação Centro (estacaoId: 1)
  { estacaoId: 1, temperatura: 30, umidade: 70 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 28, umidade: 65 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 27, umidade: 60 },
```

```
    // Leituras da Estação Norte (estacaoId: 2)
    { estacaoId: 2, temperatura: 32, umidade: 75 },
    { estacaoId: 2, temperatura: 29, umidade: 68 },
    { estacaoId: 2, temperatura: 31, umidade: 72 }
  ])
```



Exercício 3b — leituras_ref inseridas: 6 documentos com estacaoId referenciando cada estação

EXERCÍCIO 4 Utilizar $lookup — JOIN do MongoDB

4 Unir estacoes_ref com leituras_ref usando $lookup no pipeline

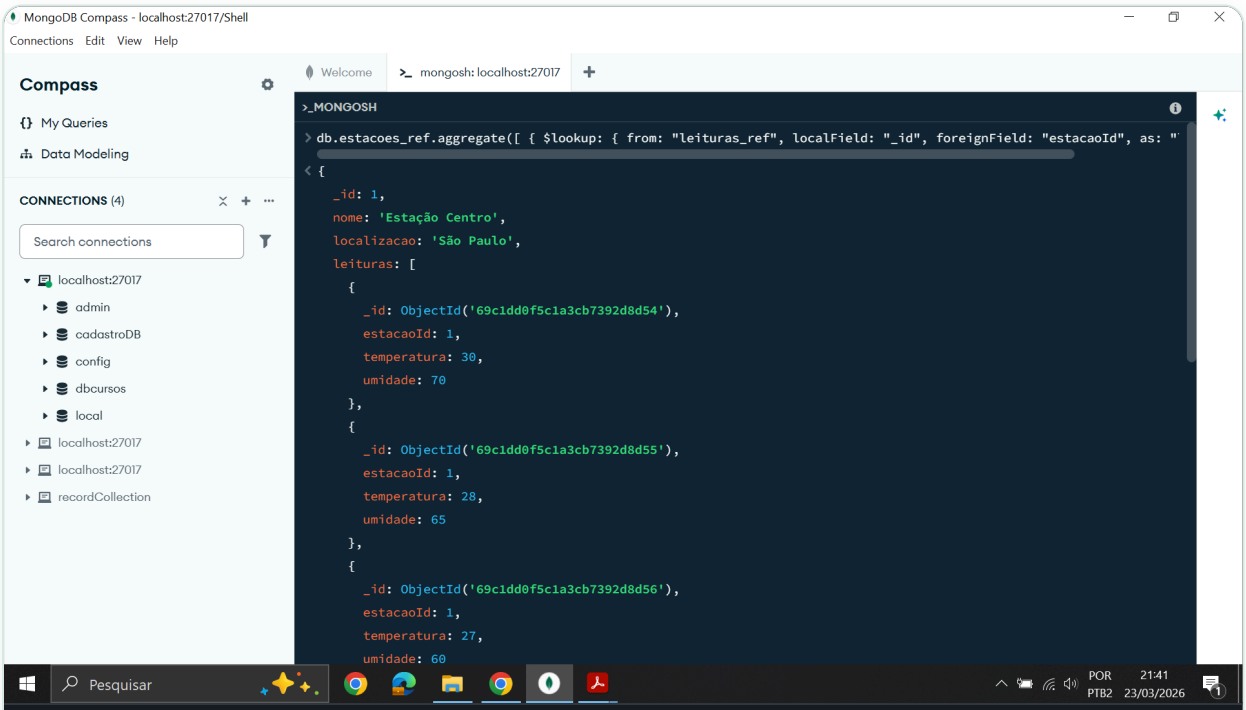
aggregate · $lookup

O estágio **$lookup** é o equivalente ao `JOIN` do SQL no MongoDB. Ele une documentos de duas coleções com base em um campo de referência, retornando as leituras como um array dentro de cada estação.

`estacoes_ref` localField: "_id" **$lookup** `leituras_ref` foreignField: "estacaoId" → `as: "leituras"`

MongoDB Shell — Exercício 4 · aggregate $lookup

```
db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from:         "leituras_ref",   // coleção a unir
      localField:   "_id",            // campo local
      foreignField: "estacaoId",      // campo na outra coleção
      as:           "leituras"        // nome do array resultado
    }
  }
])
```



Exercício 4 — $lookup une estacoes_ref com leituras_ref: leituras retornadas como array dentro de cada estação

EXERCÍCIO 5 Análise Discursiva — Embedding x Referencing

5 Comparação técnica e escolha de modelo para sistemas reais

Discursiva

a Qual modelo é mais rápido para leitura?

O modelo **Embedding** é mais rápido para leitura. Como todos os dados — estação e suas leituras — estão no mesmo documento, o MongoDB precisa fazer apenas **uma única consulta** ao disco para retornar tudo. Não há necessidade de operações de join ou consultas secundárias.

b Qual modelo é mais escalável?

O modelo **Referencing** é mais escalável. Como os dados ficam em coleções separadas, é possível armazenar **grandes volumes de leituras** sem que o documento da estação cresça indefinidamente. O MongoDB impõe um limite de 16 MB por documento, o que pode ser atingido rapidamente com Embedding em sistemas de alta frequência.

c Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

Escolheria o modelo **Referencing**. Com milhões de registros de leituras, embutir todos elas no documento da estação ultrapassaria rapidamente o limite de tamanho do MongoDB e tornaria atualizações extremamente ineficientes.

d Justificativa técnica

O **Referencing** evita documentos gigantes e permite escalar a coleção de leituras independentemente. Facilita **atualizações frequentes** (inserir uma nova leitura é uma simples inserção em `leituras_ref`, sem tocar no documento da estação) e permite aplicar índices específicos na coleção de leituras para otimizar consultas por `estacaoId`, temperatura ou data. O **$lookup** garante que os dados possam ser reunidos quando necessário, com desempenho aceitável para relatórios.

RESUMO DOS CONCEITOS

Embedding

Dados no mesmo documento. Leitura rápida, ideal para dados com baixo volume e pouca variação.

Referencing

Dados em coleções separadas ligadas por ID. Escalável para grandes volumes e atualizações frequentes.

$lookup

Equivalente ao JOIN do SQL. Une documentos de coleções distintas usando localField e foreignField.